

Manual de Uso: Metaheurísticas para el Problema FFMS

Este proyecto incluye tres programas: metaheurística poblacional, metaheurística de trayectoria simulated annealing y heurística greedy. Cada programa está diseñado para resolver el problema FFMS utilizando diferentes enfoques. La ejecución de los anteriores ya fueron descritos en las entregas anteriores.

Metaheurística Poblacional

Ejecutable: `metaheuristica_poblacional` (puede variar si se compila con otro nombre)

Uso: `metaheuristica_poblacional <nombremetaheuristica> -i <instancia-problema> -th <threshold> [opciones]`

Argumentos Obligatorios:

- `<nombremetaheuristica>`: Nombre de la metaheurística (puede ser un descriptor arbitrario).
- `-i <instancia-problema>`: Archivo que contiene la instancia del problema.
- `-th <threshold>`: Umbral en formato decimal (por ejemplo, `0.75`).

Opciones:

- `-t <tiempo-max-segundos>`: Tiempo máximo de ejecución (default: 10 segundos).
- `-p <size of population>`: Tamaño de la población inicial.
- `-pe <elite-set fraction>`: Fracción de la población considerada élite.
- `-pm <mutant fraction>`: Fracción de la población reemplazada por mutantes.
- `-rhoe <elite allele inheritance prob>`: Probabilidad de herencia de alelos de la élite.
- `-X_INTVL <exchange interval>`: Intervalo en generaciones para intercambiar élitos.
- `-X_NUMBER <number of top>`: Número de élitos a intercambiar.
- `-tuning <0|1>`: Habilitar modo tuning para optimización con *irace* (default: 0).

Ejemplo:

bash

Copiar código

```
metaheuristica_poblacional BRKGA -i path_to/instancia_1.txt -th 0.75  
-t 20 -p 500 -pe 0.1 -pm 0.2
```

